

P87. 2 用 Jacobi 迭代、Gauss-Seidel 迭代与 SOR 迭代 ($\omega = 1.46$) 求解方程组, 取初值 $x^{(0)} = (1, 1, 1, 1)^T$, 精确到 10^{-3} 。

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix} x = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

解: 原方程组等价于

$$\begin{cases} x_1 = \frac{1+x_2}{2}, \\ x_2 = \frac{x_1+x_3}{2}, \\ x_3 = \frac{1+x_2+x_4}{2}, \\ x_4 = \frac{x_3}{2}. \end{cases}$$

继续求解可得精确解

$$x = \begin{pmatrix} \frac{6}{5} \\ \frac{7}{5} \\ \frac{8}{5} \\ \frac{4}{5} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1.2 \\ 1.4 \\ 1.6 \\ 0.8 \end{pmatrix}.$$

(1) Jacobi 迭代

迭代格式为

$$x^{(k+1)} = \begin{pmatrix} \frac{1+x_2^{(k)}}{2} \\ \frac{x_1^{(k)}+x_3^{(k)}}{2} \\ \frac{1+x_2^{(k)}+x_4^{(k)}}{2} \\ \frac{x_3^{(k)}}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ 0 \\ \frac{1}{2} \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix} x^{(k)}.$$

由 $x^{(0)} = (1, 1, 1, 1)^T$ 出发, 得到部分迭代结果:

k	$x_1^{(k)}$	$x_2^{(k)}$	$x_3^{(k)}$	$x_4^{(k)}$
0	1	1	1	1
1	1	1	1.5	0.5
2	1	1.25	1.25	0.75
3	1.125	1.125	1.5	0.625
...	...	...	...	...
29	1.1997	1.3989	1.5996	0.7993

当 $k = 29$ 时已达到 10^{-3} 的精度要求。

(2) Gauss-Seidel 迭代

迭代格式为

$$\begin{cases} x_1^{(k+1)} = \frac{1 + x_2^{(k)}}{2}, \\ x_2^{(k+1)} = \frac{x_1^{(k+1)} + x_3^{(k)}}{2}, \\ x_3^{(k+1)} = \frac{1 + x_2^{(k+1)} + x_4^{(k)}}{2}, \\ x_4^{(k+1)} = \frac{x_3^{(k+1)}}{2}. \end{cases}$$

部分迭代结果为

k	$x_1^{(k)}$	$x_2^{(k)}$	$x_3^{(k)}$	$x_4^{(k)}$
0	1	1	1	1
1	1	1	1.5	0.75
2	1	1.25	1.5	0.75
3	1.125	1.3125	1.5312	0.7656
...	...	...	...	...
12	1.1986	1.3981	1.5985	0.7992

当 $k = 12$ 时已达到 10^{-3} 的精度要求。

(3) SOR 迭代

当 $\omega = 1.46$ 时, SOR 迭代格式为

$$\begin{cases} x_1^{(k+1)} = \omega \frac{1 + x_2^{(k)}}{2} + (1 - \omega)x_1^{(k)}, \\ x_2^{(k+1)} = \omega \frac{x_1^{(k+1)} + x_3^{(k)}}{2} + (1 - \omega)x_2^{(k)}, \\ x_3^{(k+1)} = \omega \frac{1 + x_2^{(k+1)} + x_4^{(k)}}{2} + (1 - \omega)x_3^{(k)}, \\ x_4^{(k+1)} = \omega \frac{x_3^{(k+1)}}{2} + (1 - \omega)x_4^{(k)}. \end{cases}$$

部分迭代结果为

k	$x_1^{(k)}$	$x_2^{(k)}$	$x_3^{(k)}$	$x_4^{(k)}$
0	1	1	1	1
1	1	1	1.73	0.8029
2	1	1.5329	1.6393	0.8274
3	1.3890	1.5056	1.6790	0.8450
...	...	...	...	...
10	1.2003	1.4004	1.5999	0.8000

当 $k = 10$ 时已达到 10^{-3} 的精度要求。三种方法中, SOR 收敛最快。

5. 若用 Jacobi 迭代法求解方程组

$$\begin{pmatrix} a & -1 & -3 \\ -1 & a & -2 \\ 3 & -2 & a \end{pmatrix} x = b,$$

讨论参数 a 与收敛性的关系。

解：Jacobi 迭代要求对角元非零，故先设 $a \neq 0$ 。取

$$D = \text{diag}(a, a, a),$$

则 Jacobi 迭代矩阵为

$$M = I - D^{-1}A = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{a} & \frac{3}{a} \\ \frac{1}{a} & 0 & \frac{2}{a} \\ \frac{3}{a} & \frac{2}{a} & 0 \end{pmatrix}.$$

由特征方程

$$\det(\lambda I - M) = 0$$

可得

$$\lambda^3 + \frac{4}{a^2}\lambda = 0,$$

因而三个特征值为

$$\lambda_1 = 0, \quad \lambda_{2,3} = \pm \frac{2}{a}i.$$

所以谱半径为

$$\rho(M) = \max |\lambda| = \left| \frac{2}{a} \right|.$$

Jacobi 迭代收敛的充要条件是 $\rho(M) < 1$ ，故

$$\left| \frac{2}{a} \right| < 1 \iff |a| > 2.$$

综上：

当 $a > 2$ 或 $a < -2$ 时，Jacobi 迭代收敛；当 $|a| \leq 2$ 时发散。

6. 证明：用 Jacobi 迭代法求解二元线性方程组

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} x = b$$

收敛的充要条件为

$$\left| \frac{a_{12}a_{21}}{a_{11}a_{22}} \right| < 1.$$

证明：设

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} a_{11} & 0 \\ 0 & a_{22} \end{pmatrix}.$$

Jacobi 迭代矩阵为

$$M = I - D^{-1}A = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{a_{12}}{a_{22}} \\ -\frac{a_{21}}{a_{11}} & 0 \end{pmatrix}.$$

由特征方程

$$\det(\lambda I - M) = \det \begin{pmatrix} \lambda & \frac{a_{12}}{a_{22}} \\ \frac{a_{21}}{a_{11}} & \lambda \end{pmatrix} = \lambda^2 - \frac{a_{12}a_{21}}{a_{11}a_{22}} = 0$$

得

$$\lambda_{1,2} = \pm \sqrt{\frac{a_{12}a_{21}}{a_{11}a_{22}}}.$$

因此

$$\rho(M) = \max |\lambda| = \sqrt{\left| \frac{a_{12}a_{21}}{a_{11}a_{22}} \right|}.$$

Jacobi 迭代收敛的充要条件是 $\rho(M) < 1$ ，故

$$\sqrt{\left| \frac{a_{12}a_{21}}{a_{11}a_{22}} \right|} < 1 \iff \left| \frac{a_{12}a_{21}}{a_{11}a_{22}} \right| < 1.$$

结论得证。

7. 设线性方程组

$$\begin{pmatrix} 10 & 4 & 4 \\ 4 & 10 & 8 \\ 4 & 8 & 10 \end{pmatrix} x = \begin{pmatrix} 13 \\ 11 \\ 25 \end{pmatrix}.$$

1. 写出 Jacobi 迭代、Gauss-Seidel 迭代与 SOR 迭代 ($\omega = 1.35$) 的计算公式和迭代矩阵；
2. 判断三种迭代方法的收敛性。

解：设

$$A = \begin{pmatrix} 10 & 4 & 4 \\ 4 & 10 & 8 \\ 4 & 8 & 10 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 13 \\ 11 \\ 25 \end{pmatrix}.$$

(1) Jacobi 迭代

计算公式为

$$\begin{cases} x_1^{(k+1)} = \frac{13 - 4x_2^{(k)} - 4x_3^{(k)}}{10}, \\ x_2^{(k+1)} = \frac{11 - 4x_1^{(k)} - 8x_3^{(k)}}{10}, \\ x_3^{(k+1)} = \frac{25 - 4x_1^{(k)} - 8x_2^{(k)}}{10}. \end{cases}$$

写成矩阵形式

$$x^{(k+1)} = M_1 x^{(k)} + g_1,$$

其中

$$M_1 = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{2}{5} & -\frac{2}{5} \\ -\frac{2}{5} & 0 & -\frac{4}{5} \\ -\frac{4}{5} & -\frac{4}{5} & 0 \end{pmatrix}, \quad g_1 = \begin{pmatrix} \frac{13}{10} \\ \frac{11}{10} \\ \frac{25}{10} \end{pmatrix}.$$

(2) Gauss-Seidel 迭代

计算公式为

$$\begin{cases} x_1^{(k+1)} = \frac{13 - 4x_2^{(k)} - 4x_3^{(k)}}{10}, \\ x_2^{(k+1)} = \frac{11 - 4x_1^{(k+1)} - 8x_3^{(k)}}{10}, \\ x_3^{(k+1)} = \frac{25 - 4x_1^{(k+1)} - 8x_2^{(k+1)}}{10}. \end{cases}$$

记 $A = D + L + U$, 则

$$x^{(k+1)} = M_2 x^{(k)} + g_2, \quad M_2 = -(D + L)^{-1}U, \quad g_2 = (D + L)^{-1}b.$$

计算得

$$M_2 = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{2}{5} & -\frac{2}{5} \\ 0 & \frac{4}{25} & -\frac{4}{125} \\ 0 & \frac{4}{125} & \frac{4}{125} \end{pmatrix}, \quad g_2 = \begin{pmatrix} \frac{13}{10} \\ \frac{29}{50} \\ \frac{379}{250} \end{pmatrix}.$$

(3) SOR 迭代 ($\omega = 1.35$)

计算公式为

$$\begin{cases} x_1^{(k+1)} = \frac{\omega(13 - 4x_2^{(k)} - 4x_3^{(k)})}{10} + (1 - \omega)x_1^{(k)}, \\ x_2^{(k+1)} = \frac{\omega(11 - 4x_1^{(k+1)} - 8x_3^{(k)})}{10} + (1 - \omega)x_2^{(k)}, \\ x_3^{(k+1)} = \frac{\omega(25 - 4x_1^{(k+1)} - 8x_2^{(k+1)})}{10} + (1 - \omega)x_3^{(k)}. \end{cases}$$

其迭代矩阵可写成

$$x^{(k+1)} = M_3 x^{(k)} + g_3, \quad M_3 = (D + \omega L)^{-1}[(1 - \omega)D - \omega U], \quad g_3 = \omega(D + \omega L)^{-1}b.$$

代入 $\omega = 1.35$, 可得

$$M_3 \approx \begin{pmatrix} -0.35 & -0.54 & -0.54 \\ 0.189 & -0.0584 & -0.7884 \\ -0.01512 & 0.354672 & 0.793072 \end{pmatrix}, \quad g_3 \approx \begin{pmatrix} 1.755 \\ 0.5373 \\ 1.847016 \end{pmatrix}.$$

(4) 收敛性判断

计算三个迭代矩阵的谱半径, 得到

$$\rho(M_1) \approx 1.0928, \quad \rho(M_2) \approx 0.6283, \quad \rho(M_3) \approx 0.4463.$$

因而

Jacobi 迭代发散, 而 Gauss-Seidel 迭代和 SOR 迭代都收敛。

且在这里 SOR 迭代的谱半径最小, 因此收敛速度最快。

9. 设线性方程组

$$\begin{pmatrix} 1 & a & a \\ 4a & 1 & 0 \\ a & 0 & 1 \end{pmatrix} x = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}.$$

1. 写出 Jacobi 迭代和 Gauss-Seidel 迭代的计算公式;
2. 用迭代收敛的充要条件给出使这两种迭代都收敛的 a 的取值范围。

解: (1) 迭代公式

Jacobi 迭代为

$$\begin{cases} x_1^{(k+1)} = b_1 - ax_2^{(k)} - ax_3^{(k)}, \\ x_2^{(k+1)} = b_2 - 4ax_1^{(k)}, \\ x_3^{(k+1)} = b_3 - ax_1^{(k)}. \end{cases}$$

Gauss-Seidel 迭代为

$$\begin{cases} x_1^{(k+1)} = b_1 - ax_2^{(k)} - ax_3^{(k)}, \\ x_2^{(k+1)} = b_2 - 4ax_1^{(k+1)}, \\ x_3^{(k+1)} = b_3 - ax_1^{(k+1)}. \end{cases}$$

(2) 收敛区间

对 Jacobi 迭代, 有 $D = I$, 故

$$M_J = I - D^{-1}A = I - A = \begin{pmatrix} 0 & -a & -a \\ -4a & 0 & 0 \\ -a & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

特征方程为

$$\det(\lambda I - M_J) = \det \begin{pmatrix} \lambda & a & a \\ 4a & \lambda & 0 \\ a & 0 & \lambda \end{pmatrix} = \lambda^3 - 5a^2\lambda = 0.$$

因而

$$\lambda_1 = 0, \quad \lambda_{2,3} = \pm\sqrt{5}a,$$

所以

$$\rho(M_J) = \sqrt{5}|a|.$$

Jacobi 收敛当且仅当

$$\sqrt{5}|a| < 1 \iff |a| < \frac{1}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{5}.$$

对 Gauss-Seidel 迭代, 取

$$L = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 4a & 0 & 0 \\ a & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad U = \begin{pmatrix} 0 & a & a \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

则

$$M_G = -(D + L)^{-1}U = \begin{pmatrix} 0 & -a & -a \\ 0 & 4a^2 & 4a^2 \\ 0 & a^2 & a^2 \end{pmatrix}.$$

其特征值为

$$0, 0, 5a^2,$$

因而

$$\rho(M_G) = 5a^2.$$

Gauss-Seidel 收敛当且仅当

$$5a^2 < 1 \iff |a| < \frac{\sqrt{5}}{5}.$$

故使两种方法都收敛的参数范围为

$$\boxed{-\frac{\sqrt{5}}{5} < a < \frac{\sqrt{5}}{5}}.$$

12. 证明: 对称矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & a & a \\ a & 1 & a \\ a & a & 1 \end{pmatrix}$$

当 $-\frac{1}{2} < a < 1$ 时正定, 但只有当 $-\frac{1}{2} < a < \frac{1}{2}$ 时, Jacobi 迭代求解 $Ax = b$ 才收敛。

证明: (1) 判定正定性

由 Sylvester 判据, 只需考察顺序主子式:

$$\Delta_1 = 1 > 0,$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 1 & a \\ a & 1 \end{vmatrix} = 1 - a^2 > 0 \iff -1 < a < 1,$$

$$\Delta_3 = \begin{vmatrix} 1 & a & a \\ a & 1 & a \\ a & a & 1 \end{vmatrix} = (1-a)^2(1+2a) > 0 \iff -\frac{1}{2} < a < 1.$$

综合可得

$$A \text{ 在 } -\frac{1}{2} < a < 1 \text{ 时正定。}$$

(2) Jacobi 迭代的收敛性

由于 $D = I$, Jacobi 迭代矩阵为

$$M = I - D^{-1}A = I - A = \begin{pmatrix} 0 & -a & -a \\ -a & 0 & -a \\ -a & -a & 0 \end{pmatrix}.$$

该矩阵的特征值为

$$-2a, \quad a, \quad a.$$

因而谱半径为

$$\rho(M) = \max\{2|a|, |a|\} = 2|a|.$$

Jacobi 迭代收敛的充要条件是

$$\rho(M) < 1 \iff 2|a| < 1 \iff |a| < \frac{1}{2}.$$

即

$$-\frac{1}{2} < a < \frac{1}{2}.$$

因此, 虽然矩阵在区间 $-\frac{1}{2} < a < 1$ 上正定, 但 Jacobi 迭代只有在更小的区间

$$-\frac{1}{2} < a < \frac{1}{2}$$

内才收敛。